AST-basierte Interpreter: Funktionen und Klassen

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR

Üblicherweise können Funktionen auf die Umgebung zurückgreifen, in der die Definition der Funktion erfolgt ist (“**Closure**”). Deshalb wird beim Interpretieren einer Funktionsdefinition der jeweilige AST-Knoten (mit dem Block des Funktionskörpers) und die aktuelle Umgebung in einer Struktur zusammengefasst. Zusätzlich muss in der aktuellen Umgebung der Name der Funktion zusammen mit der eben erzeugten Struktur (“Funktionsobjekt”) als Wert definiert werden.

Beim Funktionsaufruf löst man den Funktionsnamen in der aktuellen Umgebung auf und erhält das Funktionsobjekt mit dem AST der Funktion und der Closure. Die Funktionsparameter werden ebenfalls in der aktuellen Umgebung aufgelöst (Aufruf von `eval()` für die AST-Kindknoten des Funktionsaufrufs). Zur Interpretation der Funktion legt man sich eine neue Umgebung an, deren Eltern-Umgebung die Closure der Funktion ist, definiert die Funktionsparameter (Name und eben ermittelter Wert) in dieser neuen Umgebung und interpretiert dann den AST-Kindknoten des Funktionsblocks in dieser neuen Umgebung. Für den Rückgabewert muss man ein wenig tricksen: Ein Block hat normalerweise keinen Wert. Eine Möglichkeit wäre, bei der Interpretation eines **`return`**-Statements eine Exception mit dem Wert des Ausdruck hinter dem “**`return`**” zu werfen und im `eval()` des Funktionsblock zu fangen.

Für Klassen kann man analog verfahren. Methoden sind zunächst einfach Funktionen, die in einem Klassenobjekt gesammelt werden. Das Erzeugen einer Instanz einer Klasse ist die Interpretation eines “Aufrufs” der Klasse (analog zum Aufruf einer Funktion): Dabei wird ein spezielles Instanzobjekt erzeugt, welches auf die Klasse verweist und welches die Werte der Attribute hält. Beim Aufruf von Methoden auf einem Instanzobjekt wird der Name der Funktion über das Klassenobjekt aufgelöst, eine neue Umgebung erzeugt mit der Closure der Funktion als Eltern-Umgebung und das Instanzobjekt wird in dieser Umgebung definiert als “**`this`**” oder “`self`”. Anschließend wird ein neues Funktionsobjekt mit der eben erzeugten Umgebung und dem Funktions-AST erzeugt und zurückgeliefert. Dieses neue Funktionsobjekt wird dann wie eine normale Funktion aufgerufen (interpretiert, s.o.). Der Zugriff in der Methode auf die Attribute der Klasse erfolgt dann über **`this`** bzw. `self`, welche in der Closure der Funktion nun definiert sind und auf das Instanzobjekt mit den Attributen verweisen.

Videos

- VL AST-basierte Interpreter (Funktionen, Klassen)

---

1 Funktionen

```
int foo(int a, int b, int c) {
    print a + b + c;
}

foo(1, 2, 3);
```

```
def makeCounter():
    var i = 0
    def count():
        i = i + 1
        print i
```

```
    return count;

counter = makeCounter()
counter()   # "1"
counter()   # "2"
```

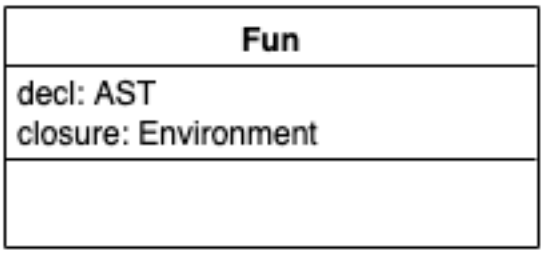
Die Funktionsdeklaration muss im aktuellen Kontext abgelegt werden, dazu wird der AST-Teilbaum der Deklaration benötigt.

Beim Aufruf muss man das Funktionssymbol im aktuellen Kontext suchen, die Argumente auswerten, einen neuen lokalen Kontext anlegen und darin die Parameter definieren (mit den eben ausgewerteten Werten) und anschließend den AST-Teilbaum des Funktionskörpers im Interpreter mit `eval()` auswerten …

2 Ausführen einer Funktionsdeklaration

```
funcDecl : type ID '(' params? ')' block ;
funcCall : ID '(' exprList? ')' ;
```

```
def funcDecl(self, AST t):
    fn = Fun(t, self.env)
    self.env.define(t.ID().getText(), fn)
```



Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach LoxFunction.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

Man definiert im aktuellen Environment den Funktionsnamen und hält dazu den aktuellen Kontext (aktuelles Environment) sowie den AST-Knoten mit der eigentlichen Funktionsdefinition fest.

Für *Closures* ist der aktuelle Kontext wichtig, sobald man die Funktion ausführen muss. In (Parr 2010, 236) wird beispielsweise einfach nur ein neuer Memory-Space (entspricht ungefähr hier einem neuen lokalen Environment) angelegt, in dem die im Funktionskörper definierten Symbole angelegt werden. Die Suche nach Symbolen erfolgt dort nur im Memory-Space (Environment) der Funktion bzw. im globalen Scope (Environment).

3 Ausführen eines Funktionsaufrufs

```
funcDecl : type ID '(' params? ')' block ;
funcCall : ID '(' exprList? ')' ;
```

```
def funcCall(self, AST t):
    fn = (Fun)eval(t.ID())
    args = [eval(a)  for a in t.exprList()]

    prev = self.env;  self.env = Environment(fn.closure)
    for i in range(args.size()):
        self.env.define(fn.decl.params()[i].getText(), args[i])

    eval(fn.decl.block())
    self.env = prev
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach LoxFunction.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

Zunächst wird die `ID` im aktuellen Kontext ausgewertet. In der obigen Grammatik ist dies tatsächlich nur ein Funktionsname, aber man könnte über diesen Mechanismus auch Ausdrücke erlauben und damit Funktionspointer bzw. Funktionsreferenzen realisieren … Im Ergebnis hat man das Funktionsobjekt mit dem zugehörigen AST-Knoten und dem Kontext zur Deklarationszeit.

Die Argumente der Funktion werden nacheinander ebenfalls im aktuellen Kontext ausgewertet.

Um den Funktionsblock auszuwerten, legt man einen neuen temporären Kontext über dem Closure-Kontext der Funktion an und definiert darin die Parameter der Funktion samt den aktuellen Werten. Dann lässt man den Interpreter über den Visitor-Dispatch den Funktionskörper evaluieren und schaltet wieder auf den Kontext vor der Funktionsauswertung zurück.

4 Funktionsaufruf: Rückgabewerte

```
def funcCall(self, AST t):
    ...

    eval(fn.decl.block())

    ...
    return None  # (Wirkung)
```

```
class ReturnEx(RuntimeException):
    __init__(self, v): self.value = v

def return(self, AST t):
    raise ReturnEx(eval(t.expr()))

def funcCall(self, AST t):
    ...
    erg = None
```

```
10      try: eval(fn.decl.block())
11      except ReturnEx as r: erg = r.value
12      ...
13      return erg;
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach Return.java und LoxFunction.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

Rückgabewerte für den Funktionsaufruf werden innerhalb von `block` berechnet, wo eine Reihe von Anweisungen interpretiert werden, weshalb `block` ursprünglich keinen Rückgabewert hat. Im Prinzip könnte man `block` etwas zurück geben lassen, was durch die möglicherweise tiefe Rekursion relativ umständlich werden kann.

An dieser Stelle kann man den Exceptions-Mechanismus **missbrauchen** und bei der Auswertung eines **`return`** mit dem Ergebniswert direkt zum Funktionsaufruf zurück springen. In Methoden, wo man einen neuen lokalen Kontext anlegt und die globale `env`-Variable temporär damit ersetzt, muss man dann ebenfalls mit **`try`**/**`catch`** arbeiten und im **`finally`**-Block die Umgebung zurücksetzen und die Exception erneut werfen.

5 Native Funktionen

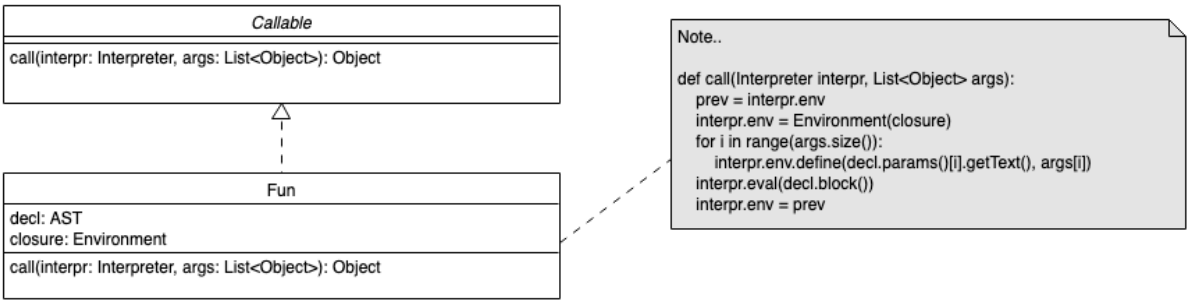
```
1  class Callable:
2      def call(self, Interpreter i, List<Object> a): pass
3  class Fun(Callable): ...
4  class NativePrint(Fun):
5      def call(self, Interpreter i, List<Object> a):
6          for o in a: print a  # nur zur Demo, hier sinnvoller Code :-)
7
8  # Im Interpreter (Initialisierung):
9  self.env.define("print", NativePrint())
10
11 def funcCall(self, AST t):
12     ...
13 #    prev = self.env;  self.env = Environment(fn.closure)
14 #    for i in range(args.size()): ...
15 #    eval(fn.decl.block()); self.env = prev
16     fn.call(self, args)
17     ...
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach LoxCallable.java und LoxFunction.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

Normalerweise wird beim Interpretieren eines Funktionsaufrufs der Funktionskörper (repräsentiert durch den entsprechenden AST-Teilbaum) durch einen rekursiven Aufruf von `eval` ausgewertet.

Für native Funktionen, die im Interpreter eingebettet sind, klappt das nicht mehr, da hier kein AST vorliegt.

Man erstellt ein neues Interface `Callable` mit der Hauptmethode `call()` und leitet die frühere Klasse `Fun` davon ab: **`class`** `Fun(Callable)`. Die Methode `funcCall()` des Interpreters ruft nun statt der `eval()`-Methode die `call()`-Methode des Funktionsobjekts auf und übergibt den Interpreter (== Zustand) und die Argumente. Die `call()`-Methode der Klasse `Fun` muss nun ihrerseits im Normalfall den im Funktionsobjekt referenzierten AST-Teilbaum des Funktionskörpers mit dem Aufruf von `eval()` interpretieren …



Für die nativen Funktionen leitet man einfach eine (anonyme) Klasse ab und speichert sie unter dem gewünschten Namen im globalen Kontext des Interpreters. Die `call()`-Methode wird dann entsprechend der gewünschten Funktion implementiert, d.h. hier erfolgt kein weiteres Auswerten des AST.

6 Klassen und Instanzen I

```
classDef : "class" ID "{" funcDecl* "}" ;
```

```
def classDef(self, AST t):
    methods = HashMap<String, Fun>()
    for m in t.funcDecl():
        fn = Fun(m, self.env)
        methods[m.ID().getText()] = fn

    clazz = Clazz(methods)
    self.env.define(t.ID().getText(), clazz)
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach Interpreter.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

Anmerkung: In dieser Darstellung wird der Einfachheit halber nur auf Methoden eingegangen. Für Attribute müssten ähnliche Konstrukte implementiert werden.

7 Klassen und Instanzen II

```
class Clazz(Callable):
    __init__(self, Map<String, Fun> methods):
        self.methods = methods

    def call(self, Interpreter i, List<Object> a):
        return Instance(self)

    def findMethod(self, String name):
        return self.methods[name]

class Instance:
    __init__(self, Clazz clazz):
        self.clazz = clazz
```

```
14
15      def get(self, String name):
16          method = self.clazz.findMethod(name)
17          if method != None: return method.bind(self)
18          raise RuntimeError(name, "undefined method")
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach LoxClass.java und LoxInstance.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

Instanzen einer Klasse werden durch den funktionsartigen "Aufruf" der Klassen angelegt (parameterloser Konstruktor). Eine Instanz hält die Attribute (hier nicht gezeigt) und eine Referenz auf die Klasse, um später an die Methoden heranzukommen.

8 Zugriff auf Methoden (und Attribute)

```
1  getExpr : obj "." ID ;
```

```
1  def getExpr(self, AST t):
2      obj = eval(t.obj())
3
4      if isinstance(obj, Instance):
5          return ((Instance)obj).get(t.ID().getText())
6
7      raise RuntimeError(t.obj().getText(), "no object")
```

Beim Zugriff auf Attribute muss das Objekt im aktuellen Kontext evaluiert werden. Falls es eine Instanz von `Instance` ist, wird auf das Feld per interner Hash-Map zugriffen; sonst Exception.

9 Methoden und *this* oder *self*

```
1  class Fun(Callable):
2      def bind(self, Instance i):
3          e = Environment(self.closure)
4          e.define("this", i)
5          e.define("self", i)
6          return Fun(self.decl, e)
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach LoxFunction.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

Nach dem Interpretieren von Klassendefinitionen sind die Methoden in der Klasse selbst gespeichert, wobei der jeweilige `closure` auf den Klassenkontext zeigt.

Beim Auflösen eines Methodenaufrufs wird die gefundene Methode an die Instanz gebunden, d.h. es wird eine neue Funktion angelegt, deren `closure` auf den Kontext der Instanz zeigt. Zusätzlich wird in diesem Kontext noch die Variable "**`this`**" definiert, damit man damit auf die Instanz zugreifen kann.

In Python wird das in der Methodensignatur sichtbar: Der erste Parameter ist eine Referenz auf die Instanz, auf der diese Methode ausgeführt werden soll …

10 Wrap-Up

- Interpreter simulieren die Programmausführung
  - Namen und Symbole auflösen
  - Speicherbereiche simulieren
  - Code ausführen: Read-Eval-Loop
- Traversierung des AST: `eval(AST t)` als Visitor-Dispatcher
- Scopes mit `Environment` (analog zu Symboltabellen)
- Interpretation von Funktionen (Deklaration/Aufruf, native Funktionen)
- Interpretation von Klassen und Instanzen

11 Zum Nachlesen

- Nystrom (2021): Kapitel: A Tree-Walk Interpreter, insb. 10. Functions u. 12. Classes
- Grune u. a. (2012): Kapitel 6
- Mogensen (2017): Kapitel 4

Lernziele

- k3: Traversierung von Parse-Trees und Implementierung von Aktionen mit Hilfe des Visitor-Patterns
- k3: Interpreter müssen Namen und Werte speichern: Environment-Strukturen analog zu den Symboltabellen
- k3: Code-Ausführung im Interpreter durch eine Read-Eval-Schleife: Implementierung mit einem Visitor

Challenges

- Wie interpretiert man Code?
- Warum kann man die Werte nicht einfach in Symboltabellen ablegen?
- Wie geht man mit Funktionen um? Warum? Kann man diese mehrfach aufrufen?
- Wieso erzeugt man eine neue Environment mit der Closure in der Funktion?
- Wie gehen native Funktionen?

Betrachten Sie folgenden Code-Ausschnitt:

```
int x = 42;
int f(int x) {
    int y = 9;
    return y+x;
}

x = f(x);
```

1. Geben Sie den AST an.
2. Stellen Sie die Strukturen der Symboltabelle dar.
3. Stellen Sie die Strukturen im Interpreter dar.

Quellen

Grune, D., K. van Reeuwijk, H. E. Bal, C. J. H. Jacobs, und K. Langendoen. 2012. *Modern Compiler Design*. Springer.
Mogensen, T. 2017. *Introduction to Compiler Design*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66966-3.
Nystrom, R. 2021. *Crafting Interpreters*. Genever Benning. https://github.com/munificent/craftinginterpreters.
Parr, T. 2010. *Language Implementation Patterns*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/language-implementation-patterns/9781680500097/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- Eigener Code basierend auf einer Idee nach Interpreter.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)
- Eigener Code basierend auf einer Idee nach LoxCallable.java und LoxFunction.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)
- Eigener Code basierend auf einer Idee nach LoxClass.java und LoxInstance.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)
- Eigener Code basierend auf einer Idee nach LoxFunction.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)
- Eigener Code basierend auf einer Idee nach Return.java und LoxFunction.java by Bob Nystrom on Github.com (MIT)

> **Last modified:** a10718a (Remove Hugo: tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-07-25)